

Agricultura 4.0 **Inovação** **diante dos** **desafios climáticos** **econômicos** **e sociais**

E-BOOK

**CAPÍTULOS DE LIVRO DOS TRABALHOS APRESENTADOS NO
7º CONGRESSO SUL-AMERICANO DE AGRICULTURA DE PRECISÃO
E MÁQUINAS PRECISAS
4ª Edição**

EDITORA CESPOL/UFSM

ISBN nº 978-65-990392-6-3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE, RS
SINDICATO RURAL DE NÃO-ME-TOQUE
SISTEMA FARSUL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
COTRIJAL**

**CONGRESSO SUL-AMERICANO DE AGRICULTURA DE PRECISÃO E
MÁQUINAS PRECISAS
Tema: “Agricultura 4.0 – Inovação Diante dos Desafios, Climáticos,
Econômicos e Sociais”.**

7ª Edição

23 e 24 de setembro de 2025

**E-BOOK
CAPÍTULOS DE LIVRO DOS TRABALHOS APRESENTADOS NO 7º
CONGRESSO SUL-AMERICANO DE AGRICULTURA DE PRECISÃO E
MÁQUINAS PRECISAS
4ª Edição**

Organização Lúcio de Paula Amaral

Não-Me-Toque – RS, Brasil

2026

ORGANIZAÇÃO/REALIZAÇÃO DO EVENTO

ORGANIZADORES



PODER EXECUTIVO DE
NÃO-ME-TOQUE
CAPITAL NACIONAL DA AGRICULTURA DE PRECISÃO



SISTEMA FARSUL
FARSUL | SENAR | CASA RURAL



cotrijal



UFSM

PATROCÍNIO DIAMANTE



PATROCÍNIO OURO



NEW HOLLAND



MASSEY FERGUSON



PTx

ROJ



SENAR

CASE IH

PATROCÍNIO PRATA



NL

Países Baixos

PATROCÍNIO BRONZE

SLC Máquinas



JOHN DEERE



Sicredi

APOIADORES



EXPOSITORES



PODER EXECUTIVO DE
NÃO-ME-TOQUE
CAPITAL NACIONAL DA AGRICULTURA DE PRECISÃO



Stara
Evolução Constante



NEW HOLLAND



PTx

ROJ



SENAR

CASE IH



SLC Máquinas



JOHN DEERE



CNH

CAPITAL



PODER EXECUTIVO DE
NÃO-ME-TOQUE
CAPITAL NACIONAL DA AGRICULTURA DE PRECISÃO



cotrijal



UFSM

COMISSÃO ORGANIZADORA

Diretoria do APSUL AMÉRICA

Presidente do APSUL: Teodora Berta Souilljee Lütkemeyer (Sindicato Rural)

Coordenador Técnico do Evento: Prof. Dr. Telmo Jorge Carneiro Amado (UFSM)

Coordenador do Comitê Científico do Evento: Prof. Dr. Lúcio de Paula Amaral (UFSM)

Membros do APSUL AMÉRICA

Cristina Napp – Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, RS

Leonardo Kerber – COTRIJAL

Lúcio de Paula Amaral – UFSM/PPGAP

Paulo Junior Gomes da Silva – Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, RS

Silvio Van Vught – Sindicato Rural de Não-Me-Toque, RS

Telmo Jorge Carneiro Amado – UFSM/PPGAP

Teodora Berta Souilljee Lütkemeyer – Sindicato Rural de Não-Me-Toque, RS

Umberto Moraes – SENAR/RS

Equipe de Apoio

Ana Cláudia Stumm – COTRIJAL

Anna Júlia Lütkemeyer – Sindicato Rural de Não-Me-Toque, RS

Cintia Roberta dos Santos Dal Vesco - Stara

Flávia Fritzen – Sindicato Rural de Não-Me-Toque, RS

Katiusca Oliveira – Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, RS

Leonardo Kerber – COTRIJAL

Michele Souilljee Birck – Sindicato Rural de Não-Me-Toque, RS

Nicole Andreza Daudt – Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, RS

Paulo Junior Gomes da Silva – Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, RS

Rosaura Allebrandt – Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, RS

Stefano Santos – BRABO Marketing

Thomas Liska – Stara

Membros do Comitê Científico (Lista de Revisores e Pareceristas *ad hoc*)

REVISOR	AFILIAÇÃO	Relação com o PPGAP/UFSM
Airton Polon	ROJ	Egresso
Alberto Eduardo Knies	UERGS	-----
Alessandro Carvalho Miola	UFSM	-----
Alexandre Russini	UFSM	Docente Permanente
Alexandre Schafer	Stara	Egresso
Alexandro R. da Silva Júnior	UFSM	-----
Aline de Oliveira Fogaça	Vinícola Velho Amâncio	-----
Aline Lampert Dutra	UFSM	-----
Amanda avozani	Universidade do Texas	Egressa
Ana Caroline Benedetti	UFSM	-----
André Luiz Vian	UFRGS	-----
André Müllich	FARM 360	Discente
Antoninho João Pegoraro	UFSM	-----
Arlei Bonet	UFSM	-----
Bruna Trevizan Paese	UFSM	-----
Carlos Alberto Rigo Junior	Faz. Irmãos Rigo	Discente
Christian Bredemeier	UFRGS	Docente Permanente
Claire Delfini Viana Cardoso	UFSM	Docente Colaboradora
Cláudia das Neves Costa	UFSM	-----
Cristiano Carvalho da Silva	UFSM	-----
Deoclides de Oliveira Neto	DPRF - MJ	Egresso
Diogo Belmont Lippert	UFSM	-----
Eduardo Leonel Bottega	UFSM	Docente Permanente
Emanuel Araújo da Silva	UFSM	-----
Ezequiel Gasparin	UFSM	-----
Fernando Coelho Eugênio	UFVJM	-----
Gerson dos Santos Lisboa	UFG	-----
Gianluca Pigatto	SLC Máquinas	Discente
Gilvan Moisés Bertollo	UFSM	-----
Giovanna Gelak Spinelli	DALLFRIGO	Egressa
Hendrik da Costa de Souza	UFSM	-----
Henrique Araujo Barichello	UFSM	-----
Ingrid de Oliveira C. Lima	-----	Discente
Igor Madruga de Oliveira	CARGIL	Egresso
Ivan Carlos Maldaner	UFSM	Docente Permanente
Jaime Freiburger Junior	UFSM	-----
Jaqueline Sgarbosa	IFAR	Docente Permanente
Jean Michel Moura Bueno	UFSM	-----
João Fernando Zamberlan	AGORURBIS; URI	-----
João Batista da Silva Santos	J.ASSY	Discente
José Bredow	-----	Discente
José Cardoso Sobrinho	UFSM	Docente Permanente
Juliano Dalcin Martins	UFSM	Docente Permanente
Larissa Barden Meira	Produtora Rural	Discente
Leonardo Seibel Sander	Stara	Discente

REVISOR	AFILIAÇÃO	Relação com o PPGAP/UFSM
Leonardo Mello Foletto	Stara	Discente
Liane de Souza Weber	UFSM	-----
Lucas Cagliari Grando	TELUS AGRICULTURE	Discente
Luan Pierri Pott	GDM	-----
Luciano Gebler	EMBRAPA	Docente Permanente
Lúcio de Paula Amaral	UFSM	Docente Permanente
Luís Felipe Rech	UFSM	-----
Luís Felipe Rossetto Gerlach	UFRGS	Egresso
Luiz Felipe Díaz de Carvalho	UFSM	Docente Permanente
Luiz Felipe Silveira Pavão	FARM 360	-----
Luiz Patric Kaizer	UFSM	Docente Permanente
Marcelo Silveira de Farias	UFSM	Docente Permanente
Marco Ivan R. Sampaio	AGROURBIS; UNICRUZ	Egresso
Marcus Henrique Alberto	COAMO	Egresso
Maria Eduarda Hitz	AGROSER CASE IH	Discente
Maria Silvia Pardi Lacruz	UFSM	Docente Colaboradora
Mateus Junior R. Sangiovo	UFSM	-----
Mateus Sabadi Schuh	SMMA/PMSM	-----
Mateus Santos Ribeiro	Telechea Agroambiental	Discente
Murilo Vargas Lunardi	ALLIANZA	Discente
Nádia Mariane Mucha	UFSM	-----
Paulo Eugenio Baccin	SEST SENAT; UNIFRA	Discente
Pedro Seeger da Silva	UFSM	-----
Rafael H. de Freitas Noronha	UFSB	-----
Régis Ruoso	UFSM	-----
Roberta Aparecida Fantinel	UFES	-----
Rozymario B. Fagundes	-----	Egresso
Sally Déborah P. da Silva	UFSM	-----
Telmo Jorge Carneiro Amado	UFSM	Docente Permanente
Vinicius Kaster Marini	UFSM	Docente Permanente
Vinicius Ritcher	UFSM	-----
Wagner Nart Macedo	AGROGERENCIAL	Discente
Zanandra Boff de Oliveira	UFSM	Docente Permanente

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRICULTURA DE PRECISÃO
(PPGAP/UFSM)
MESTRADO PROFISSIONAL EM AGRICULTURA DE PRECISÃO
COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM

Responsabilidade pela edição do Livro Digital:

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Agricultura de Precisão – PPGAP
Prof. Dr. Lúcio de Paula Amaral

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. Colégio Politécnico da UFSM
Prédio 70, Bloco F, Sala 211-A, Santa Maria, RS - Brasil, CEP 97.105-900, Camobi.
Telefone: (55) 3220 8059
e-mail: ppgap.politecnico@ufsm.br

Organização do Livro Digital

Prof. Dr. Lúcio de Paula Amaral

Diagramação do Livro Digital

Prof. Dr. Lúcio de Paula Amaral

Eng^a. Florestal Msc. Sally Deborah Pereira da Silva

Arte da Capa do Livro Digital

Stefano Santos

Ano da Publicação do E-book 2026

ISBN 978-65-990392-6-3

EDITORA CESPOL

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. Colégio Politécnico da UFSM
Prédio 70, Bloco A, Sala A13, Santa Maria, RS - Brasil, CEP 97.105-900, Camobi.
Telefone: (55) 3220 9419 – Ramal 214
e-mail: cesp@ufsm.br

As opiniões, conceitos, afirmações e conteúdo desta publicação são de exclusiva e de inteira responsabilidade dos autores.

Todos os direitos reservados. A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei no 9.610).

C749t Congresso Sul Americano de Agricultura de Precisão e Máquinas Precisas (7. : 2025 :
Não-Me-Toque, RS)

Capítulos de livro dos trabalhos apresentados VII Congresso Sul Americano de Agricultura
de Precisão e Máquinas Precisas [recurso eletrônico] / VII Congresso Sul Americano de Agricultura de
Precisão e Máquinas Precisas, 23 e 24 de setembro de 2025; organização Lúcio de Paula Amaral. –
Não-Me-Toque, RS : Prefeitura Municipal, Sindicato Rural, Sistema FARSUL; Santa Maria, RS :
UFSM, COTRIJAL, PPGAP, CESPOL, 2025.

1 e-book : il.

Tema: "Agricultura 4.0 – Inovação Diante dos Desafios, Climáticos, Econômicos e Sociais"
ISBN 978-65-990392-6-3

1. Agricultura de precisão – Eventos 2. Agricultura digital – Eventos 3. Agricultura 4.0 –
Eventos 4. Tecnologias agrícolas 5. Mecanização agrícola 6. Geotecnologias I. Amaral, Lúcio de Paula
II. Título.

CDU 631.15(063)
631.17(063)
631.95(063)

Ficha catalográfica elaborada por Paula Schoenfeldt Patta - CRB-10/1798 Biblioteca Central da UFSM

ÁREA TEMÁTICA: GEOTECNOLOGIAS APLICADAS À AGRICULTURA DE PRECISÃO



CAPÍTULO 52

IMPACTO DA CALIBRAÇÃO RADIOMÉTRICA EM IMAGENS MULTIESPECTRAIS DO SENSOR PARROT SEQUOIA® EM ARROZ IRRIGADO

Impact of radiometric calibration on multispectral images from the Parrot Sequoia® sensor in flooded rice

Sally Deborah Pereira da Silva¹; Álisson Pacheco Sperandei¹; Vinicius Ritcher¹; Roberta Aparecida Fantinel²; Lúcio de Paula Amaral³; Rudiney Soares Pereira³; Fernando Coelho Eugenio⁴

¹PPGEF/UFSM, Avenida Roraima nº 1000, CEP: 97105-900, Santa Maria - RS, Brasil. E-mail: sallydeborah@outlook.com; alissonsperandei@gmail.com; vinicius00rich@gmail.com

²PPGCF/UFES, Campus Jerônimo Monteiro, Avenida Governador Lindemberg, nº 316, CEP: 29550000, Jerônimo Monteiro - ES, Brasil. Email: fantinel.ar@gmail.com

³Departamento de Engenharia Rural, UFSM, Avenida Roraima nº 1000, CEP: 97105-900, Santa Maria - RS, Brasil. E-mail: amaralufsm@gmail.com; rudiney.s.pereira@gmail.com

⁴Departamento de Agronomia - UFVJM - Rodovia MGT 367, Alto da Jacuba, CEP: 391000-000, Diamantina - MG, Brasil. E-mail: fernando.eugenio@ufvjm.edu.br

RESUMO

O trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da calibração radiométrica em imagens multiespectrais do sensor Parrot Sequoia® em áreas de arroz irrigado. Compararam-se dados calibrados e não calibrados quanto à precisão e consistência espectral. O estudo foi conduzido em área experimental de 21 ha do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), em Cachoeira do Sul (RS). As imagens foram adquiridas com sensor Parrot Sequoia® acoplado a um Phantom 4 Pro. Foram utilizadas quatro bandas espectrais: Green, Red, Rededge e NIR. Compararam-se dois fluxos de processamento: com e sem calibração radiométrica. A análise considerou quatro classes: arroz irrigado, água, solo exposto e outros usos. Aplicou-se o teste de Mann-Whitney para comparação dos dados. Os resultados mostraram inconsistências na banda Green no processo de calibração. Os valores de reflectância não corresponderam ao esperado para alguns alvos. Ainda assim, a calibração radiométrica mostrou-se essencial por garantir maior confiabilidade e eficiência no uso de sensores multiespectrais.

Palavras-chave: Agricultura de precisão, Sensoriamento Remoto. Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas.

ABSTRACT

The study aimed to evaluate the effect of radiometric calibration on multispectral images from the Parrot Sequoia® sensor in irrigated rice areas. Calibrated and non-calibrated data were compared in terms of spectral accuracy and consistency. The study was conducted in a 21 ha experimental area of the Rio Grandense Rice Institute (IRGA), in Cachoeira do Sul (RS). Images were acquired using a Parrot Sequoia® camera mounted on a Phantom 4 Pro. Four spectral bands were used: Green, Red, Rededge, and NIR. Two processing workflows were compared: with and without radiometric calibration. The analysis considered four classes: irrigated rice, water, bare soil, and other uses. The Mann-Whitney test was applied to compare the data. The results showed inconsistencies in the Green band during the calibration process. Reflectance values did not correspond to the expected behavior for some targets. Nevertheless, radiometric calibration proved to be essential. It ensures greater reliability and efficiency in the use of multispectral sensors.

Keywords: Precision agriculture, Remote Sensing. Remotely Piloted Aircraft Systems.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, os avanços no Sensoriamento Remoto (SR) e a crescente utilização de sensores acoplados às aeronaves remotamente pilotadas (ARPs) têm ampliado significativamente o interesse científico em diversas áreas, especialmente na agricultura de precisão. Nesse cenário, as ARPs destacam-se por apresentarem vantagens em relação aos sistemas tradicionais de SR. Para Guimarães et al. (2020), essas plataformas oferecem versatilidade em sua utilização e possibilitam a aquisição de imagens com alta resolução espacial em escala regional e local. Eugenio et al. (2020) destaca que as ARPs aperfeiçoam o processo de obtenção de imagens, tornando-se uma ferramenta útil para a aquisição e complementação das imagens obtidas por sensores orbitais.

Entre as aplicações do SR, sobressai a aquisição de imagens multiespectrais de alta resolução por meio de ARP, onde a principal vantagem reside na elevada resolução espacial e espectral, que favorecem a classificação e a extração de informações espectrais (LU e HE, 2017). Nesse contexto, um dos sensores mais representativos é o Parrot Sequoia®, amplamente utilizado em estudos agrícolas por sua capacidade de capturar informações em diferentes bandas espectrais.

Apesar dessas vantagens, a aquisição de imagens por ARP ainda enfrenta limitações, sobretudo relacionadas às variações de iluminação durante o voo, condições ambientais e parâmetros da câmera, que podem causar alteração no brilho e na cor, que resultam em inconsistências nos resultados das análises, especialmente em estudos baseadas em características derivadas das imagens, como índices espectrais/vegetação (WANG et al., 2024; SWAMINATHAN et al., 2024). Olsson et al. (2021) destacam que as incertezas na reflectância dos painéis de calibração usados para derivar a equação do método da linha empírica influenciarão a precisão do método, assim como a qualidade e a sensibilidade do sensor usado para coletar os dados.

Para mitigar esses efeitos e assegurar maior consistência nos dados, a calibração radiométrica de imagens multiespectrais constitui uma etapa fundamental no SR, aplicada tanto a imagens orbitais e aéreas quanto às obtidas por meio de aquisições terrestres (PORTO et al., 2023). Moriya (2015) define a calibração radiométrica como um processo necessário para produzir imagens multiespectrais que forneçam informações de acordo com o referencial radiométrico conhecido e, portanto, comparável. O processo de calibração, envolve a conversão dos dados brutos, expressos em número digital (ND), em variáveis radiométricas de interesse, como a reflectância de superfície (OSCO et al., 2019).

Além disso, as correções associadas ao sensor incluem ajustes relacionados ao tempo de exposição e ao tamanho da abertura dos dispositivos para passagem de luz, os quais determinam a quantidade de luz incidente na câmera, bem como à sensibilidade do sensor de imagem, que afeta diretamente a relação entre a energia radiante captada e o ND registrado (ASSAMANN et al., 2018).

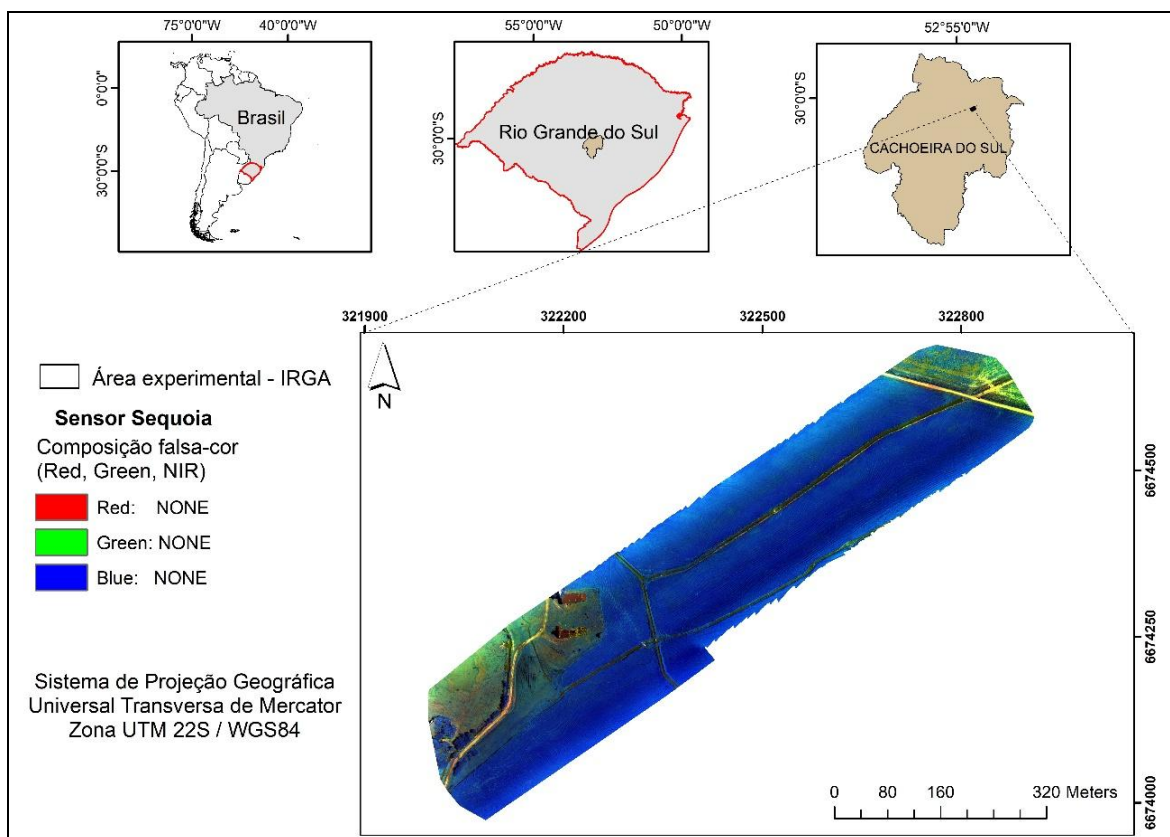
Diante do exposto, o estudo teve como objetivo avaliar o efeito da calibração radiométrica em imagens multiespectrais do sensor Parrot Sequoia® em áreas de arroz irrigado, comparando dados calibrados e não calibrados quanto à precisão e consistência espectral.

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O estudo foi conduzido em uma área de 21 hectares na estação experimental do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), localizada a 30°13'26,0"S, 52°56'38,5"W (Fig. 1), no município de Cachoeira do Sul, região central do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. O clima local é classificado como subtropical úmido (Cfa), segundo Köppen, com temperatura média anual de 19,2 °C e precipitação total anual de 1.708 mm (ALVARES et al., 2013). O solo da área experimental foi identificado como Planossolo Háplico Eutrófico (EMBRAPA, 2025).

Figura 11 - Localização da área estudo na estação experimental do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), município de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil.

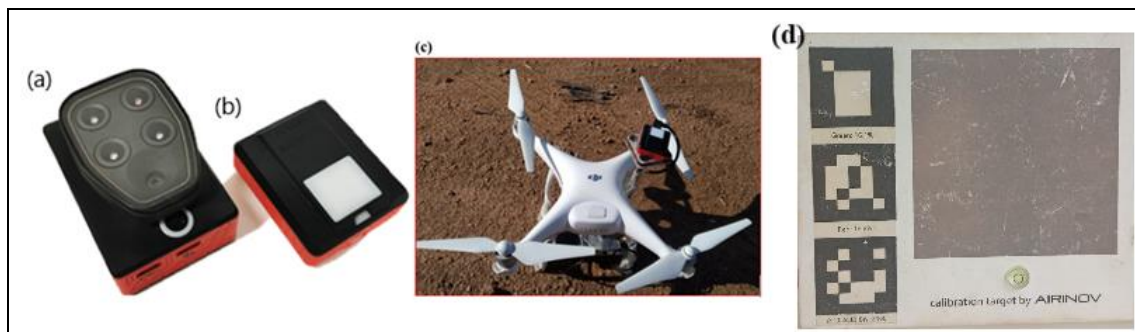


Fonte: Autores (2025).

2.2 AQUISIÇÃO DE DADOS COM ARP

Para obtenção das imagens, foi utilizado o sensor multiespectral Parrot Sequoia®, embarcado ao Phantom 4 Pro. O sensor Sequoia captura imagens em quatro bandas espectrais estreitas, sendo duas no espectro visível (Green e Red), uma na região da borda vermelha (RedEdge) e uma no infravermelho próximo (Near Infrared – NIR), com resolução espacial de 1,2 megapixel. Faz parte do sistema, o Sunshine Sensor®, acoplado à ARP e conectado à câmera, responsável por registrar dados auxiliares, como irradiância incidente, coordenadas geográficas e orientação do sensor, que são utilizados para a correção radiométrica e geolocalização das imagens, em tempo real (Figura 2).

Figura 2 - Representação da câmera Sequoia® (a); Sensor Sunshine (b); Detalhe da ARP Phantom® 4 Pro, equipada com a câmera multiespectral Sequoia®, integrada ao sistema Sunshine® (c); Painel de calibração do sensor sequoia® (d).



Fonte: Parrot sequoia (2017). Adaptado pelos autores (2025).

O campo de visão horizontal é de 61,9° enquanto o campo de visão vertical é de 48,5°. O tamanho da imagem é de 1280 × 960 pixels e as imagens foram salvas no formato *Raw* como arquivos *Tiff*. A câmera inclui um sensor de luz solar separado com um campo de visão hemisférico que mede a irradiação solar nas mesmas bandas espectrais dos quatro sensores de imagem. O sensor de luz solar inclui um receptor de Sistema de Posicionamento Global (*Global Positioning System* - GPS) e uma Unidade de Medição Inercial (IMU) para medir a posição e a orientação do sensor durante a captura de imagens (Parrot Sequoia, 2017). É importante ressaltar que, neste estudo, as imagens RGB não foram incluídas.

Os valores de albedo requeridos para a correção radiométrica foram obtidos por meio de um painel de calibração fornecido juntamente com o sensor Sequoia (*serial number* 002105). As especificações técnicas detalhadas do sensor estão apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 - Especificações técnicas do Sensor Parrot Sequoia® e do painel de calibração.

Parrot Sequoia®		Sensor Sunshine®	
Quatro bandas espectrais de 1,2 MP, obturador global com resolução radiométrica de 12 bits		Quatro sensores espectrais com os mesmos filtros da câmera	
Bandas espectrais	Green – 550 nm ± 40 nm	Albedo do painel de calibração	Green – 0,161
	Red – 660 nm ± 40 nm		Red – 0,196
	RedEdge – 735 nm ± 10 nm		RedEdge – 0,243
	NIR – 790 nm ± 40 nm		NIR – 0,339

A aquisição das imagens em campo foi realizada por meio de uma sequência de etapas: definição do plano de voo, testes e verificações da ARP, lançamento e pouso, visando dessa forma, garantir a qualidade dos dados obtidos das mesmas. O plano de voo foi realizado no aplicativo DroneDeploy®, com a configuração dos seguintes parâmetros operacionais: altitude de 70 m, velocidade de voo de 10 m/s, sobreposição lateral de 70% e sobreposição frontal de 80%. O voo e a aquisição das fotos foram realizados no dia 25 de março de 2020, no intervalo entre 10h30 e 11h00 am. O arroz irrigado encontrava-se no estágio fenológico de

maturação dos grãos, com semeadura em 25 de novembro de 2019 e colheita em 04 de junho de 2020.

2.3 PROCESSAMENTO DE DADOS

2.3.1 Geração dos ortomosaicos

As imagens multiespectrais foram obtidas a partir do cartão de memória da câmera Parrot Sequoia® e processadas por meio do software Pix4Dmapper, com o uso da rotina de processamento “*Agriculture Multispectral*”. Inicialmente, foi realizado a correção das distorções geométricas das imagens, que considera os parâmetros internos e externos do sensor, e a identificação de pontos de correspondência entre as imagens. Essa etapa resultou na geração de uma nuvem de pontos esparsa, em posteriormente densificada. Posteriormente, foi gerado o modelo digital de superfície e, depois, realizada a ortorretificação das imagens, com a interpolação da nuvem de pontos combinada com os dados radiométricos registrados, que resultaram na produção dos ortomosaicos multiespectrais finais.

Para cada banda espectral capturada (*Green*, *Red*, *RedEdge* e *NIR*), foram gerados ortomosaicos individuais no formato *GeoTIFF*. O processamento incluiu a aplicação da calibração radiométrica, que consistiu na correção dos valores digitais com base na irradiância incidente registrada pelo Sensor Sunshine e nos valores de albedo do painel de calibração da própria câmera. A resolução espacial final (*Ground Sample Distance* - *GSD*) dos produtos foi de 8,35 cm/pixel.

Para avaliar os efeitos da calibração radiométrica sobre os dados processados, adotaram-se dois fluxos distintos de processamento:

- (i) Com calibração radiométrica, com o uso dos dados de irradiância e albedo mencionados;
- (ii) Sem calibração radiométrica, via processamento dos valores digitais originais das imagens (brutos).

Ao final de cada fluxo, as bandas espectrais foram exportadas individualmente em formato *GeoTIFF*, tanto para os dados calibrados quanto para os não calibrados. Esses produtos constituíram a base para a coleta de amostras e a análise comparativa entre os dois conjuntos de dados.

2.3.2 Amostragem e extração de estatísticas zonais

Com base na análise preliminar da área de estudo, foram definidas quatro classes de interesse: arroz irrigado, água, solo exposto e outros usos, sendo coletadas 50 amostras para cada uma delas. No *software* ArcMap (versão 10.1), *shapefiles* com pontos georreferenciados foram digitalizados diretamente sobre os mosaicos, com base na inspeção visual do ortomosaico falsa-cor, que garantiu a correspondência espacial com os alvos. Em torno dos pontos, foram gerados *buffers* circulares de 50 cm de raio, utilizados como regiões de amostragem para extrair os valores das quatro bandas espectrais, tanto para dados calibrados quanto para os não calibrados. A extração das estatísticas zonais (média, mediana, mínimo e máximo) foi realizada com a função “*extract ()*” da biblioteca *terra* em ambiente *Rstudio*, que resultou em tabelas com identificadores únicos para cada amostra.

2.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise estatística foi realizada para comparar os valores das bandas *Green*, *Red*, *RedEdge* e *NIR*, obtidos com e sem calibração radiométrica, separadamente para as classes de interesse pré-definidas, ou seja, arroz irrigado, água, solo exposto e outros usos.

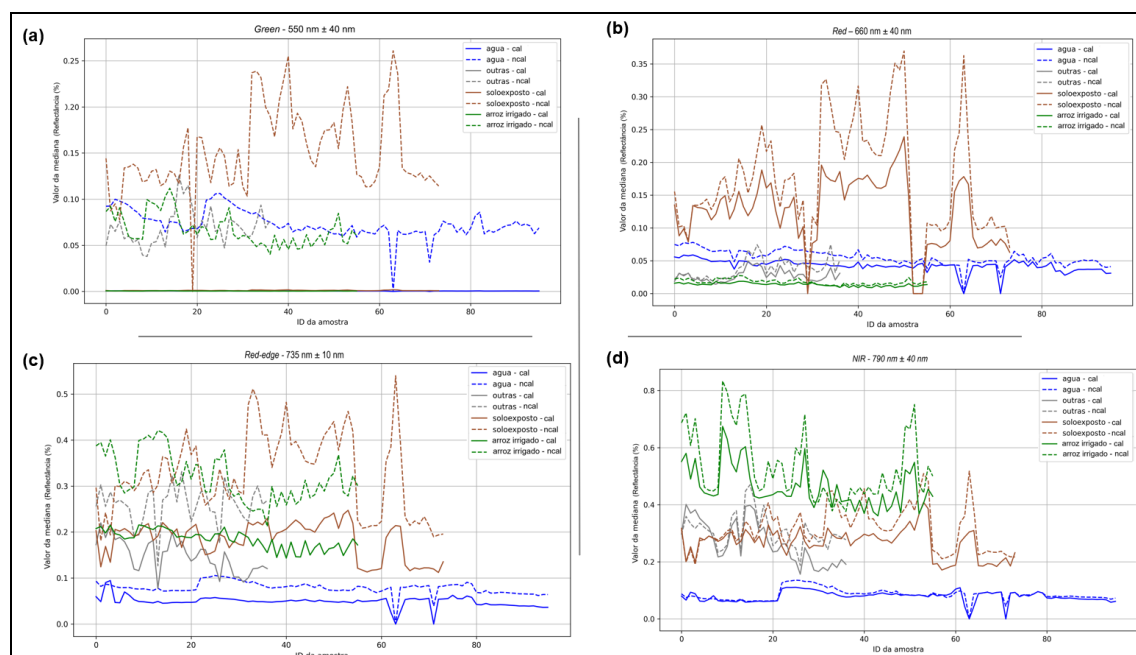
Inicialmente, os dados foram submetidos ao teste de normalidade Shapiro-Wilk, com nível de significância de 5% ($p > 0,05$). Em seguida, realizou-se a estatística descritiva por grupo, com obtenção da média, mediana, desvio padrão (DP), valores mínimos, valores máximo e coeficiente de variação (CV%).

Como os dados não atenderam aos critérios de normalidade, aplicou-se o teste de Mann-Whitney (U de Wilcoxon) para comparar as distribuições entre as condições com e sem calibração, para cada banda e classe. Todas as análises foram conduzidas em ambiente *Rstudio* versão 4.4.1.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos dados multiespectrais apresentou diferenças no comportamento das quatro classes de interesse, quando comparados os resultados obtidos com e sem calibração radiométrica (Figura 3).

Figura 3 - Curvas de reflectância média das classes de uso e cobertura (água, solo exposto, outras culturas e arroz irrigado), obtidas em quatro bandas espectrais: (a) *Green*; (b) *Red*; (c) *RedEdge*; e (d) *NIR*.



Onde: *cal*: bandas com calibração radiométrica; *ncal*: bandas sem calibração radiométrica. Fonte: Autores (2025).

No caso da água, a reflexão calibrada tende a valores próximos de zero, em especial no *NIR*, comportamento condizente com sua forte absorção da radiação eletromagnética (REM), principalmente no *NIR*; sem calibração, tais valores podem se elevar artificialmente, comprometendo a separabilidade entre água e alvos de baixa reflectância. Swaminathan et al. (2024) verificaram que o uso de exposição fixa, em comparação ao padrão de autoexposição,

melhorou a precisão radiométrica das imagens do sensor *RedEdge-3* (MAPE <5 %), com redução ruído e oscilações na reflectância solo-vegetação.

Para o solo exposto, a calibração garante padrões estáveis de reflectância, com incremento do visível ao NIR, que corrobora o comportamento espectral do solo. Em contraste, dados não calibrados exibem dispersão elevada, especialmente nas bandas *Red* e *RedEdge*. Holman et al. (2019) ao avaliarem a aplicabilidade de imagens baseadas em ARP de altíssima resolução espacial (1 cm) obtidas com câmeras digitais comerciais prontas para uso (COTS) para derivar imagens de reflectância calibradas, relatam que COTS sem calibração adequada resultam em sobreposição entre vegetação e solo, que reduz a precisão de índices como o NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*).

No caso da banda *Green* (Fig. 3 – a), observou-se que os dados calibrados da vegetação apresentaram valores próximos de zero, comportamento atípico quando comparado ao padrão esperado para dosséis fotossinteticamente ativos, que normalmente exibem um pico de reflectância nessa região, quando comparados a banda do *Red* e *Blue* (PONZONI et al., 2012). Esse resultado sugere que a calibração aplicada reduziu de forma excessiva os valores na banda *Green*, possivelmente devido a ajustes inadequados de fatores de iluminação, ou erros no processo de correção radiométrica, como já reportado em outros estudos com sensores multiespectrais embarcados em ARP (HOLMAN et al., 2019; OLSSON et al., 2021).

Enquanto os dados não calibrados mantiveram valores mais elevados nessa faixa espectral, ainda que com maior ruído e dispersão, os valores calibrados comprimiram-se em torno de zero, que ocultam diferenças reais entre culturas distintas. Isso pode comprometer a detecção de variações no vigor vegetativo por índices que dependem do verde, como o GNDVI (*Green Normalized Difference Vegetation Index*) ou o VARI (*Visible Atmospherically Resistant Index*). Swaminathan et al. (2024) destacam que a escolha do método de calibração (uso de painéis, exposição fixa e ajustes atmosféricos) é determinante para evitar distorções espectrais, especialmente em bandas sensíveis à variabilidade do dossel.

A Tabela 1 mostra a estatística descritiva das reflectâncias calibradas para as diferentes classes de interesse e bandas espectrais avaliadas. Observa-se que, na banda ***Green***, após a calibração radiométrica, os valores parecem incorretos, significativamente inferiores ao esperado para vegetação e solos expostos. Esse resultado sugere a ocorrência de um erro sistemático, que não deveria ter ocorrido e que, atualmente, inviabiliza qualquer tentativa de correção retroativa. Entre as possíveis causas, destacam-se: variações de iluminação e condições ambientais no momento da aquisição das imagens, falhas no aquecimento ou estabilidade do sensor durante o voo, inconsistências ou mal funcionamento do Sensor Sunshine, possíveis danos ou sujeira no painel de calibração, ou ainda inconsistências no software de processamento, como a aplicação incorreta dos fatores de conversão para esta banda.

A banda *Red* apresentou valores intermediários, com destaque para solo exposto (0,132), refletindo a menor absorção de radiação nesta faixa por alvos sem biomassa ativa. Na banda *RedEdge*, os maiores valores médios foram observados em arroz irrigado (0,184), possivelmente associada à sua sensibilidade ao vigor vegetativo (BARNES et al., 2000) e solo exposto (0,182). Para a banda do NIR, observou-se comportamento distinto entre as classes analisadas. Os maiores valores médios foram registrados em arroz irrigado (0,461), seguido de solo exposto (0,263) e outros usos (0,268). Entretanto, o valor elevado para o arroz irrigado deve ser interpretado com cautela, uma vez que essa classe está associada à presença de lâmina d'água na área do estudo, que tipicamente reduz a reflectância no NIR. Nesse sentido, os resultados sugerem que a resposta espectral registrada pode refletir uma mistura entre a vegetação emergente e a água, com o plano de fundo.

Quanto a variabilidade, destacam-se os maiores CV em solo exposto (32,96% na banda *Red*) e outros usos (33,26% na banda *Red*), que indicam elevada heterogeneidade espectral desses alvos. Em contrapartida, os menores valores de CV% foram observados na banda *RedEdge* do arroz irrigado (10,98%), que sugerem maior homogeneidade nesse contexto.

Tabela 4 - Estatística descritiva para as bandas espectrais do sensor Parrot Sequoia® com calibração radiométrica, das quatro classes analisadas.

Classes	Banda	Média	Mediana	DP	Min	Max	CV (%)
Arroz irrigado	<i>Green</i>	0,00046	0,00043	0,00012	0,00028	0,00078	25,78
Arroz irrigado	<i>Red</i>	0,014	0,014	0,003	0,009	0,019	18,54
Arroz irrigado	<i>RedEdge</i>	0,184	0,187	0,020	0,143	0,216	10,98
Arroz irrigado	NIR	0,461	0,436	0,073	0,361	0,675	15,77
Água	<i>Green</i>	0,00051	0,00049	0,00009	0,00023	0,00074	17,90
Água	<i>Red</i>	0,043	0,044	0,007	0,018	0,059	16,31
Água	<i>RedEdge</i>	0,050	0,049	0,009	0,026	0,095	18,61
Água	NIR	0,080	0,080	0,010	0,062	0,106	12,55
Solo exposto	<i>Green</i>	0,001	0,001	0,000	0,001	0,002	27,28
Solo exposto	<i>Red</i>	0,132	0,132	0,044	0,063	0,239	32,96
Solo exposto	<i>RedEdge</i>	0,182	0,197	0,039	0,112	0,241	21,44
Solo exposto	NIR	0,263	0,276	0,045	0,172	0,342	17,28
Outros usos	<i>Green</i>	0,00048	0,00047	0,00013	0,00026	0,00088	27,57
Outros usos	<i>Red</i>	0,027	0,025	0,009	0,014	0,050	33,26
Outros usos	<i>RedEdge</i>	0,148	0,154	0,036	0,077	0,220	24,10
Outros usos	NIR	0,268	0,253	0,076	0,157	0,401	28,50

Fonte: Autores (2025).

A Tabela 2 mostra a estatística descritiva das reflectâncias registradas pelo sensor Parrot Sequoia® sem calibração radiométrica, para as quatro classes analisadas. Na banda *Green*, os valores médios variaram de 0,067 (arroz irrigado) a 0,149 (solo exposto), com maior variabilidade nesta última classe (CV = 30,59%), possivelmente atribuída à heterogeneidade dos alvos e à presença de pixels mistos. Na classe água, o valor médio foi de 0,074, compatível com a baixa reflectância esperada para esse alvo nessa banda espectral (PONZONI et al., 2012).

Na banda *Red*, os valores médios variaram de 0,018 a 0,183, com maior variabilidade observada em solo exposto (CV = 42,28%) e em outros usos (CV = 39,88%), possivelmente relacionada à sensibilidade dessa faixa espectral às diferenças de cobertura e às condições do solo. Para a banda *RedEdge*, os maiores valores foram observados em arroz irrigado (0,319) e

solo exposto (0,322), enquanto em água e outros usos os valores foram mais baixos (0,080 e 0,260, respectivamente). A variabilidade foi moderada, com destaque para solo exposto (CV = 26,87%). Na banda do NIR, o arroz irrigado apresentou o maior valor médio (0,536), seguido de outros usos (0,308) e solo exposto (0,309). O valor observado para o arroz irrigado deve ser interpretado considerando a presença de lâmina d'água nas áreas do plantio, que normalmente reduz a reflectância nessa faixa, nesse caso, a média elevada provavelmente reflete a contribuição da vegetação emergente e da mistura espectral com a água (PONZONI et al., 2012). Em contrapartida, a classe água apresentou a menor média (0,087), em consonância com o forte efeito de absorção da radiação nessa faixa espectral (DORON et al., 2011).

De forma geral, os resultados indicaram que, mesmo sem calibração radiométrica, as reflectâncias seguem o comportamento espectral esperado para os diferentes alvos. No entanto, apresentam maior variabilidade e valores médios mais elevados em todas as bandas quando comparados às calibradas. Esses resultados, ressaltam a importância da calibração radiométrica para a comparabilidade entre bandas e classes, além de reduzir efeitos de variações de iluminação e da heterogeneidade na aquisição das imagens.

Tabela 5 - Estatística descritiva para as bandas espectrais do sensor Parrot Sequoia® sem calibração radiométrica, das quatro classes analisadas.

Classes	Banda	Média	Mediana	DP	Min	Max	CV (%)
Arroz irrigado	Green	0,067	0,061	0,017	0,040	0,112	25,70
Arroz irrigado	Red	0,018	0,017	0,004	0,010	0,027	23,63
Arroz irrigado	RedEdge	0,319	0,302	0,053	0,212	0,421	16,68
Arroz irrigado	NIR	0,536	0,473	0,123	0,377	0,834	23,01
Água	Green	0,074	0,071	0,012	0,059	0,106	16,09
Água	Red	0,056	0,054	0,010	0,038	0,078	17,33
Água	RedEdge	0,080	0,080	0,010	0,062	0,106	12,59
Água	NIR	0,087	0,085	0,018	0,062	0,136	21,12
Solo exposto	Green	0,149	0,135	0,046	0,000	0,261	30,59
Solo exposto	Red	0,183	0,172	0,077	0,069	0,370	42,28
Solo exposto	RedEdge	0,322	0,308	0,086	0,181	0,540	26,87
Solo exposto	NIR	0,309	0,310	0,070	0,190	0,518	22,59
Outros usos	Green	0,070	0,068	0,019	0,038	0,126	27,75
Outros usos	Red	0,038	0,033	0,015	0,018	0,075	39,88
Outros usos	RedEdge	0,260	0,265	0,041	0,127	0,331	15,80
Outros usos	NIR	0,308	0,299	0,060	0,188	0,470	19,55

Fonte: Autores (2025).

Os resultados indicam que o comportamento espectral dos alvos nas bandas *Red*, *RedEdge* e NIR está em conformidade com o observado na literatura para vegetação, solos e corpos d'água (JENSEN, 2009). Por outro lado, a banda *Green* apresentou discrepâncias relevantes após a calibração radiométrica, que sugerem inconsistências no processo de correção ou alguma condição do painel de calibração que interfira na sua capacidade de refletir a energia incidente. Na banda *Green* (~550 nm), a literatura aponta a ocorrência de um pico de reflectância na vegetação, associado à baixa absorção de clorofilas nesta faixa (JENSEN, 2009; PONZONI et al., 2012). Esse padrão foi observado nos dados não calibrados, com valores médios entre 0,06 e 0,15 em arroz irrigado, solo exposto e outros usos. Entretanto, nos dados calibrados, os valores da banda *Green* foram drasticamente reduzidos para aproximadamente 0,0005 em todas as classes analisadas, que sugerem um possível erro na calibração dessa banda, uma vez que o solo exposto, que deveria apresentar reflectância significativa, registrou valores próximos de zero.

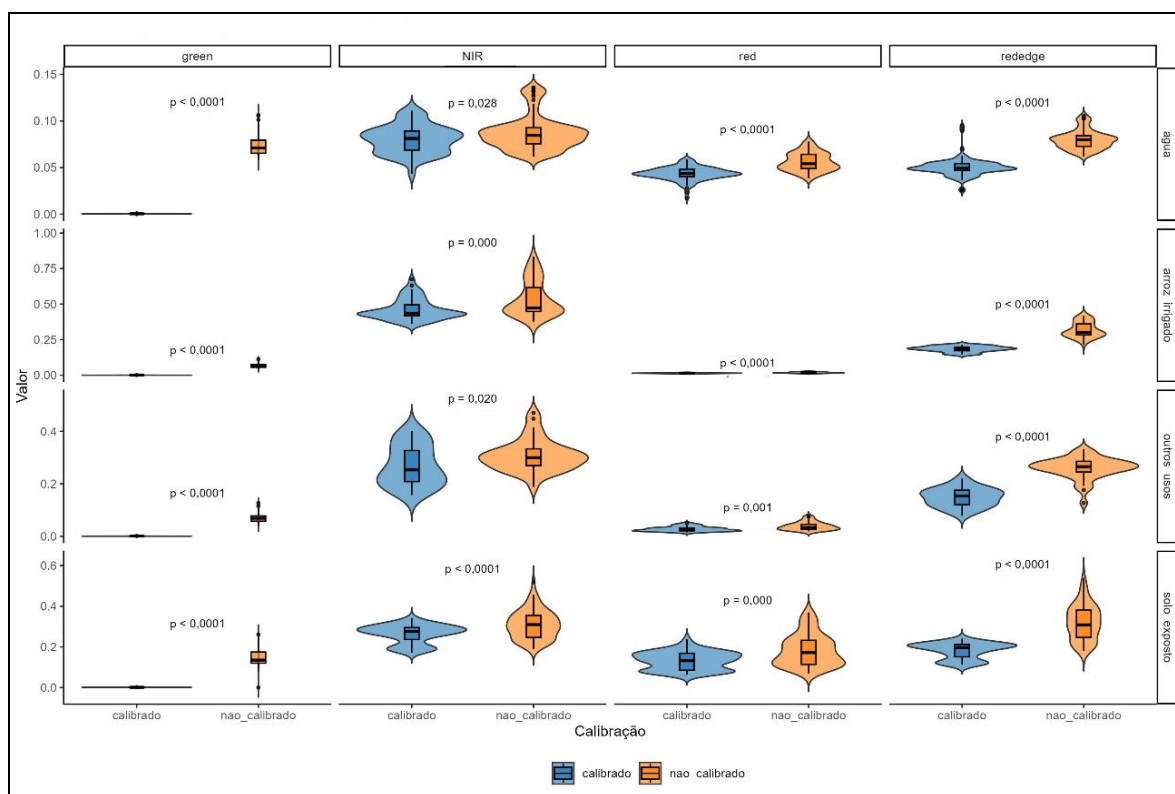
No que diz respeito a banda *Red*, os resultados confirmam a forte absorção pela clorofila. Tanto nos dados calibrados quanto não calibrados, arroz irrigado e água apresentaram valores baixos, enquanto o solo exposto apresentou valores mais altos, condizentes com a ausência de absorção específica neste alvo (TIRUNEH et al., 2022). Já na banda *RedEdge*, que corresponde à transição abrupta entre a absorção no vermelho e o platô de reflectância na banda NIR, é altamente sensível ao conteúdo de clorofila e ao estado fisiológico da vegetação (GITELSON et al., 1994). Esse comportamento foi observado pelos valores elevados no arroz irrigado, que refletem a atividade fotossintética da cultura, e pelos valores baixos na classe água, onde aparentemente não há biomassa verde. O solo exposto apresentou valores intermediários, coerentes com a ausência de pigmentos fotossintetizantes, mas com reflectância crescente nessa região do espectro.

Na banda NIR, a vegetação saudável apresenta alta reflectância devido ao espalhamento na estrutura interna do mesófilo foliar, enquanto corpos d'água exibem absorção quase total (PONZONI et al., 2012). Nos dados analisados, a água apresentou os menores valores, confirmando esse padrão. O NIR é altamente sensível à composição foliar e ao conteúdo de água, devido à forte reflectância observada nos tecidos vegetais (GARCIA et al., 2025).

Os testes de comparação entre reflectâncias calibradas e não calibradas evidenciaram diferenças estatisticamente significativas em todas as bandas e classes analisadas ($p < 0,001$), conforme teste de Mann-Whitney (Figura 4). As maiores discrepâncias ocorreram na banda *Green*, em que os valores calibrados foram reduzidos a ordens de grandeza próximas de zero em todas as classes. Os valores calibrados apresentaram menor dispersão do que os não calibrados, resultados esses que sugerem que a calibração reduz a variabilidade e proporciona valores mais consistentes, que reforçam a importância de processos de calibração em análises que envolvem dados espectrais.

O estudo de Olsson et al. (2021), demonstra que múltiplos fatores técnicos interferem diretamente na qualidade da calibração em câmeras multispectrais, como a Parrot Sequoia®, que incluem a influência da temperatura do sensor, condições atmosféricas e a orientação do sensor de irradiância (*Sunshine Sensor*). Esses fatores podem distorcer a transformação de ND em reflectância física. Especificamente, a instabilidade da sensibilidade do sensor, caso não seja estabilizada (por exemplo, permitir o aquecimento prévio da câmera), ou vieses no painel de calibração (como tamanho insuficiente ou reflectância imprecisa), podem levar à subestimação em bandas onde a vegetação deveria refletir significativamente, como o verde. Além disso, o ruído introduzido pela orientação e variabilidade do sensor de irradiância pode comprometer a normalização da irradiância em condições de luz variável, que resultaram em artefatos que justifiquem o valor próximo de zero observado.

Figura 4 - Resultados do teste U de Mann-Whitney para comparação das bandas espectrais do sensor Parrot Sequoia® obtidos com e sem calibração radiométrica, nas quatro classes analisadas.



Fonte: Autores (2025).

Os resultados corroboram a literatura ao demonstrar que a calibração radiométrica é uma etapa imprescindível na utilização de sensores multiespectrais embarcado em ARP (Olsson et al., 2021; Swaminathan et al., 2024). Todavia, os valores atípicos observados na banda *Green* evidenciam a necessidade de protocolos de calibração mais rigorosos, incluindo validação com espectrorradiômetros de campo. Ademais, realizar calibrações periódicas do sensor e o uso de painel de calibração inteiro, para garantir a efetividade do registro de dados e de sua correção. Essas medidas são fundamentais para evitar viés espectral que comprometa análises temporais e uso de índices espectrais, para assegurar a integridade dos produtos derivados do sensoriamento remoto utilizados em processo de tomada de decisão.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo demonstrou que a calibração radiométrica em imagens multiespectrais obtidas por sensores embarcados em ARP exerce influência significativa sobre os valores das bandas espectrais em diferentes alvos de uso e ocupação do solo. As análises estatísticas evidenciaram diferenças relevantes entre os dados calibrados e não calibrados em todas as classes de interesse, o que reforça a necessidade desse procedimento para assegurar consistência e precisão na interpretação espectral.

Destaca-se, ainda, que o uso adequado de painéis de calibração em boas condições e a correta utilização dos sensores de luz incidente, aliados a fluxos robustos de pré-processamento em softwares especializados, como o Pix4D, são fundamentais para garantir a

qualidade dos resultados. A ausência desses cuidados pode gerar distorções, como observado na banda *Green* durante o processo de calibração, que podem comprometer a interpretação dos dados e, conseqüentemente, a tomada de decisão.

Diante disso, recomenda-se a adoção sistemática de processos de calibração radiométrica em imagens multiespectrais obtidas por sensores embarcados em ARP aplicados à agricultura de precisão. Tal prática assegura maior confiabilidade e consistência dos dados espectrais e fortalecem a aplicação dessas tecnologias no monitoramento de culturas e no manejo dos recursos naturais.

AGRADECIMENTOS

Ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal da Universidade Federal de Santa Maria (PPGEF/UFSM). Ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais da Universidade Federal do Espírito Santo (PPGCFL/UFES), *Campus* Jerônimo Monteiro. À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) Código de Financiamento 001.

REFERÊNCIAS

ALVARES, C. A.; et al. Köppen's climate classification map for Brazil. **Meteorologische zeitschrift**, v. 22, n. 6, p. 711-728, 2013.

ASSMANN, J. J.; et al. Vegetation monitoring using multispectral sensors-Best practices and lessons learned from high latitudes. **J. Unmanned Veh. Syst.** 2018, 7, 54–75.

BARNES, E. M.; et al. Coincident detection of crop water stress, nitrogen status and canopy density using ground based multispectral data. In: **Proceedings of the fifth international conference on precision agriculture, Bloomington, MN, USA**. 2000. p. 6.

DORON, M.; et al. Spectral variations in the near-infrared ocean reflectance. **Remote Sensing of Environment**, v. 115, n. 7, p. 1617-1631, 2011.

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Sistema Brasileiro de Classificação de Solos**. Brasília: Embrapa -SPI; Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2025. 6ª ed. 393 p.

EUGENIO, F. C.; et al. Remotely piloted aircraft systems and forests: a global state of the art and future challenges. **Canadian Journal of Forest Research**. Res. 00: p. 1–12, 2020.

GARCIA, A. D. B.; et al. Irrigated rice-field mapping in Brazil using phenological stage information and optical and microwave remote sensing. **Applied Computing and Geosciences**, v. 25, p. 100223, 2025.

GITELSON, A.; MERZLYAK, M. N. Spectral reflectance changes associated with autumn senescence of *Aesculus hippocastanum* L. and *Acer platanoides* L. leaves. Spectral features and relation to chlorophyll estimation. **Journal of plant physiology**, v. 143, n. 3, p. 286-292, 1994.

GUIMARÃES, N.; et al. Forestry Remote Sensing from Unmanned Aerial Vehicles: A Review Focusing on the Data, Processing and Potentialities. **Remote Sensing**, v. 12, n. 6, p. 1046, 2020.

HOLMAN, F. H.; et al. Radiometric calibration of 'commercial off the shelf' cameras for UAV-based high-resolution temporal crop phenotyping of reflectance and NDVI. **Remote Sensing**, v. 11, n. 14, p. 1657, 2019.

JENSEN, R. **Sensoriamento Remoto do Ambiente: Uma perspectiva em recursos terrestres**. São José dos Campos: Parêntese, 2009.

LU, B.; HE, Y. Species classification using Unmanned Aerial Vehicle (UAV)-acquired high spatial resolution imagery in a heterogeneous grassland. **Journal of Photogrammetry and Remote Sensing**, v. 128, p. 73-85, 2017.

MOROIYA, E. A. S. **Identificação de bandas espectrais para detecção de cultura de cana-de-açúcar sadia e doente utilizando câmara hiperespectral embarcada em VANT**. 2015. 147p. Tese (Doutorado em Ciências Cartográficas). Universidade Estadual Paulista – UNESP, Presidente Prudente – SP, 2015.

OLSSON, P.; et al. Radiometric correction of multispectral uas images: Evaluating the accuracy of the parrot sequoia camera and sunshine sensor. **Remote Sensing**, v. 13, n. 4, p. 577, 2021.

OLSSON, P.; et al. Radiometric correction of multispectral uas images: Evaluating the accuracy of the parrot sequoia camera and sunshine sensor. **Remote Sensing**, v. 13, n. 4, p. 577, 2021.

OSCO, L. P.; et al. Fluxo de Trabalho para a Calibração de Imagens Espectrais Obtidas em Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARPs) pelo Método da Linha Empírica. **Anuário do Instituto de Geociências**. v. 42, p. 291-300, 2019.

PARROT SEQUOIA. **User guid**. Drones Parrot SAS, 2017. Disponível em: www.parrot.com/assets/s3fs-public/2021-09/sequoia-userguide-en-fr-es-de-it-pt-ar-zn-zh-jp-ko_0.pdf

PARROT SEQUOIA. Parrot Store Official. Available online: <https://www.parrot.com/business-solutions-uk/parrot-professional/parrot-sequoia> (acesso em 25 de agosto de 2025).

PONZONI, F. J.; SHIMABUKURO, Y. E.; KUPLICH, T. M. **Sensoriamento remoto da vegetação**. 2. ed., 160 p. São Paulo: Oficina de Textos, 2012

PORTO, L. R.; BERVEGLIERI, A.; IMAI, N. N. Calibração radiométrica em imagens multiespectrais aéreas utilizando linha empírica e placa colorimétrica. **Anais do XX simpósio brasileiro de sensoriamento remoto**, p. 2993-2997, 2023.

SWAMINATHAN, V.; et al. Selection of appropriate multispectral camera exposure settings and radiometric calibration methods for applications in phenotyping and precision agriculture. **The Plant Phenome Journal**, v. 7, n. 1, p. e70000, 2024.

SWAMINATHAN, V.; et al. Radiometric calibration of UAV multispectral images under changing illumination conditions with a downwelling light sensor. **The Plant Phenome Journal**, v. 7, n. 1, p. e70005, 2024.

SWAMINATHAN, V.; et al. Selection of appropriate multispectral camera exposure settings and radiometric calibration methods for applications in phenotyping and precision agriculture. **The Plant Phenome Journal**, v. 7, n. 1, p. e70000, 2024.

TIRUNEH, G. A.; et al. Use of soil spectral reflectance to estimate texture and fertility affected by land management practices in Ethiopian tropical highland. **PLoS One**, v. 17, n. 7, p. e0270629, 2022.

WANG, Y.; et al. UAV multispectral remote sensing for agriculture: A comparative study of radiometric correction methods under varying illumination conditions. **Biosystems Engineering**, v. 248, p. 240-254, 2024.

